

— CRYPTO DASHBOARD[₿]

Dashboard de criptomonedas (API)

¿Por qué este proyecto existe?

OBJETIVO



Analizar información del mercado crypto en tiempo real

para facilitar visualización y toma de decisiones.

Tiempo Real

Visualización

Decisiones

⚠ PROBLEMAS DETECTADOS

01



Exceso de datos

Miles de registros por segundo. Sin filtros ni estructura, el volumen es imposible de procesar manualmente.

02



Información no estructurada

Datos en JSON crudo desde la API. Sin transformación, no son interpretables ni comparables directamente.

03



Dificultad para analizar tendencias

Identificar patrones de precio y variación 24h de forma manual es lento, propenso a errores e inescalable.

Dashboard de Criptomonedas

Arquitectura Data App · Python · Streamlit · CoinGecko API

Pipeline de datos



01

INGESTA · Data Source

Conectados a los Mercados en Tiempo Real

"Extraemos datos desde una API externa en tiempo real"

Palabras clave:

REST API

JSON

Real Time

50 Cryptos

requests

```
response = requests.get(url, params=params)
data = response.json()
df = pd.DataFrame(data)
```

Extracción y conversión de datos JSON a DataFrame



CoinGecko API

Fuente pública y gratuita
50+ criptomonedas en JSON



ingest.py

requests + pd.DataFrame()
Pipeline de extracción limpio



Datos Crudos

JSON sin procesar → CSV
Punto de partida del pipeline

02

TRANSFORMACIÓN · ETL

De Datos Crudos a Información de Valor

" Convertimos datos crudos en información útil "

1 Limpieza

`df.dropna()` → eliminación de nulos

2 Selección

4 columnas clave del API

3 Renombrado

Columnas en español legibles

4 KPIs Base

precio promedio · cambio_24h · market cap

Data Wrangling

Pandas

`dropna()`

`rename()`

ETL

transform.py



Módulo de transformación
Pipeline reutilizable y modular

Dataset Final



4 columnas · 0 nulos
Listo para visualizar

¿Por qué CSV Ya No Es Suficiente?

CRITERIO	CSV	PARQUET
Formato	Texto plano (filas)	Columnar binario
Tamaño	Sin compresión → Grande	Comprimido → 3-10x menor
Velocidad lectura	Lento en datasets grandes	Ultra rápido (columnas)
Tipos de dato	Todo como string	Tipos nativos preservados
Escalabilidad	Limitada	Big Data ready

03

ALMACENAMIENTO · La Solución Apache Parquet

Almacenamiento Columnar de Alto Rendimiento

"Optimizamos rendimiento usando Parquet, un formato columnar"

10x

Más rápido
que CSV

70%

Reducción
de tamaño

100%

Compatible
Big Data

```
df.to_csv("data/crypto.csv", index=False) # respaldo
df.to_parquet("data/crypto.parquet", index=False) # producción
```

Apache Parquet



Formato columnar open-source
Estándar en la industria Big Data

pyarrow



df.to_parquet('crypto.parquet')
Integración nativa con Pandas

Inteligencia de Mercado Visual e Interactiva

" Visualizamos datos para toma de decisiones "



KPIs en Tiempo Real

Precio promedio · Market cap
Variación 24h instantánea



Gráficos Interactivos

Bar chart de precios
Top 10 por capitalización



Filtros Dinámicos

Selectbox por criptomoneda
Análisis segmentado al instante



Diseño tipo BI

Layout wide · Streamlit nativo
Experiencia profesional de datos

Streamlit

KPIs

Interactivo

BI Design

st.metric()

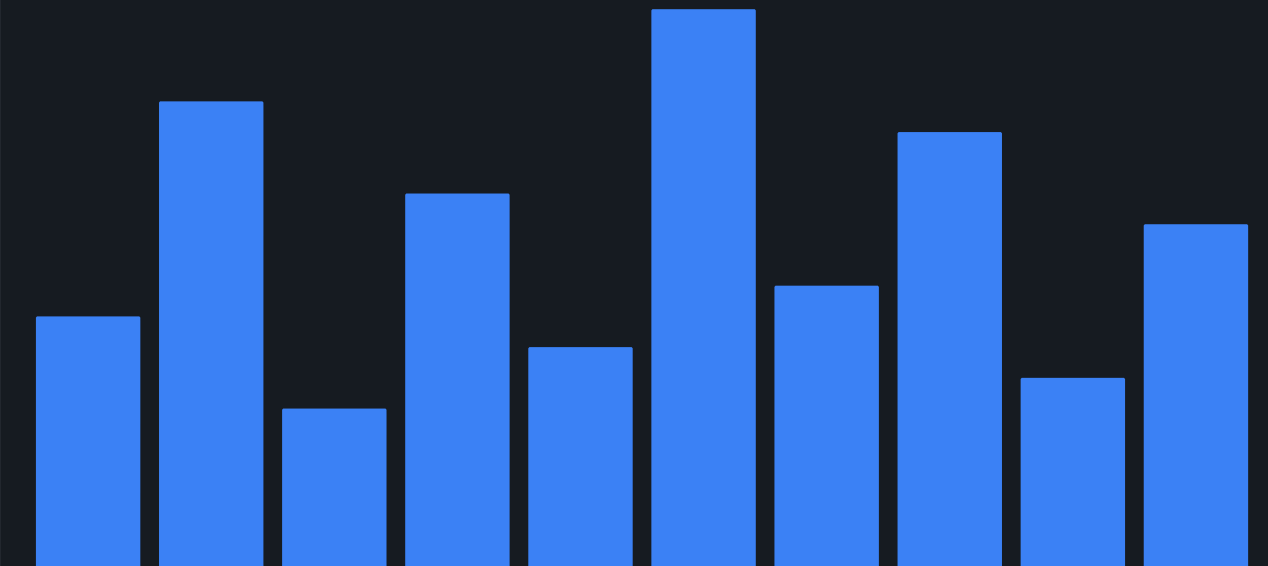
Dashboard de Criptomonedas

BTC \$67,420

ETH \$3,480

Avg \$1,240

Precio por Criptomoneda (Top 10)



Crypto | Precio | Market Cap | Cambio 24h

Bitcoin | \$67,420 | \$1.32T | +2.4%

05

DEPLOY · Git + GitHub + Streamlit Cloud

Del Código Local a la Nube en Minutos



```
$ git clone https://github.com/EnsaladaRusa/crypto-dashboard.git
$ conda activate crypto_env && streamlit run app/app.py
```

● crypto-dashboard-
proyecto.streamlit.app

05

SEGURIDAD · Acceso Controlado con Streamlit Secrets

Sistema Seguro y Accesible en la Nube

" Hacer el sistema accesible y seguro en la nube "



Streamlit Secrets

.streamlit/secrets.toml

Credenciales fuera del código fuente
No se suben a GitHub (en .gitignore)



Login con Contraseña

Autenticación básica integrada
Control de acceso a la Data App
Protección de datos del mercado

secrets.toml

HTTPS

GitHub CI

Gratis

.gitignore

● crypto-dashboard-
proyecto.streamlit.app

.streamlit/secrets.toml

```
# Credenciales de acceso  
USER = "streamdash"  
PASS = "streamdash123"
```

0€

Costo de
Infraestructura

24/7

Disponibilidad
Garantizada

HTTPS

Conexión
Segura

A dark, moody photograph of a desk. In the background, a laptop screen displays the time 12:11 PM. In the foreground, there is a white cup of coffee, a calculator, a newspaper with the word 'SAATCHI' visible, and a pair of round glasses resting on a document.

MUCHAS GRACIAS

por su atención